



SL-ENT-2026-001

MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario — Gateway de Riego UG56

PREPARADO PARA

Universidad del Magdalena

FECHA

2026-06-10

DOCUMENTO

SL-ENT-2026-001

TIPO

Manual de Usuario

Historial de Versiones

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	CAMBIOS
1.0	2026-06-10	Mario José Callejas Cabarcas	Initial release

Tabla de Contenido

01	Introducción
02	Requisitos de Acceso
03	Primeros Pasos
04	Arquitectura del Flujo
05	Configuración Central
06	Tópicos MQTT y Formatos de Datos
07	Respaldo en microSD y Reenvío
08	Control de Riego: Modos y Prioridades
09	Healthcheck y Monitoreo
10	Agregar Nuevos Dispositivos LoRaWAN
11	Solución de Problemas
12	Preguntas Frecuentes
13	Soporte

01 Introducción

Este manual documenta la configuración y operación del flujo Node-RED instalado en el gateway LoRaWAN Milesight UG56 del proyecto AgroHub del Magdalena. El flujo integra la telemetría de los sensores de campo (temperatura/humedad ambiente y suelo), el control de electroválvulas de riego, el respaldo local de datos en microSD ante pérdidas de conectividad, y la comunicación bidireccional con la plataforma cloud vía MQTT.

El sistema opera bajo un esquema de control jerárquico: la plataforma en la nube es el cerebro principal del riego; el gateway asume el control local automáticamente solo cuando pierde comunicación con la nube, garantizando continuidad operativa sin intervención humana.

Este documento se complementa con el Manual de Usuario de la Plataforma IoT Unimagdalena [SL-ENT-2026-002], que describe el panel web donde se registran los dispositivos, se visualiza la telemetría y se configuran los actuadores y automatizaciones que consumen los tópicos descritos aquí.

— AUDIENCIA

Personal técnico y de ingeniería responsable de operar el gateway, configurar dispositivos LoRaWAN adicionales y consumir los datos publicados por MQTT. Se asume familiaridad básica con Node-RED, MQTT y LoRaWAN.

— CONVENCIONES

- Los nombres de nodos de Node-RED se muestran entre comillas, p. ej. "Config inicial (EDITAR AQUI)".
- Los tópicos MQTT y fragmentos de código se muestran en formato monoespaciado.
- Los timestamps del sistema usan hora de Colombia (UTC-5) en formato ISO 8601 con offset explícito, p. ej. 2026-06-10T08:30:00.000-05:00.
- RO1 y RO2 identifican los dos relés del controlador Dragino LT-22222-L (zona de riego 1 y 2).

02 Requisitos de Acceso

- **URL:** Interfaz web del UG56: `http://<IP-del-gateway>` → App → Node-RED → Launch. Editor Node-RED: `http://<IP-del-gateway>:1880`
- **Browsers:** Chrome, Edge o Firefox actualizados

- **Credentials:** Las mismas de la interfaz web del gateway (gestionadas por el administrador del proyecto)

— ROLES DE USUARIO

ROL	DESCRIPCIÓN	PERMISOS
Administrador del gateway	Acceso completo a la UI web del UG56 y al editor Node-RED.	Editar flujos, configurar Network Server, registrar dispositivos
Operador / plataforma cloud	Interactúa solo vía MQTT (telemetría, comandos, healthcheck).	Publicar comandos y consumir tópicos de datos

03 Primeros Pasos

Paso 1

Habilitar Node-RED en el gateway

En la UI web del UG56: App → Node-RED → marcar Enable → Launch. El editor abre en el puerto 1880 con las credenciales de la UI web.

Paso 2

Importar el flujo

En el editor: menú ☰ → Import → pegar el contenido de flows_final.json → Import. El flujo se carga en la pestaña 'Riego UG56'.

Paso 3

Configurar el broker MQTT

Doble clic en cualquier nodo MQTT → editar la configuración 'Servidor MQTT': host y puerto del broker, usuario/contraseña en la pestaña Security. Mantener: keepalive 15 s, clean session DESACTIVADO y client ID fijo único (p. ej. ug56-agrohub1). Importante: debe existir UNA SOLA configuración de broker; duplicarla provoca desconexiones cíclicas por colisión de client ID.

Paso 4

Ajustar la configuración central

Abrir el nodo "Config inicial (EDITAR AQUI)" y ajustar: baseTopic, device_id, ruta de la microSD (sdPath), umbrales de riego por zona y overrideMin. Hacer Deploy.

IMPORTANTE — Identificador por AgroHub: cada gateway del proyecto debe tener su propio identificador de dispositivo. Al instalar un nuevo AgroHub, cambiar 'device0001' por el consecutivo que corresponda (device00xx) en DOS lugares de la configuración: el baseTopic (p. ej. ahub/device0002) y el parámetro device_id (p. ej. device0002). Ambos deben coincidir siempre.

Paso 5

Verificar la microSD

Pulsar el inject "Ver rutas SD": el panel de debug muestra los puntos de montaje (df -h / mount). Confirmar que sdPath en la configuración coincide con la ruta real de la microSD.

Paso 6

Verificar operación

Bajo el nodo "Actualizar mqttConnected" debe verse 'MQTT conectado' (verde). Suscribirse al tópico de healthcheck desde un cliente MQTT externo y confirmar que llega un mensaje cada 60 segundos.

04 Arquitectura del Flujo

El flujo está organizado en 7 bloques funcionales identificados con comentarios numerados:

- 0) Configuración y utilidades: parámetros centrales del sistema y herramientas de diagnóstico.
- 1) Telemetría de sensores: recibe uplinks LoRaWAN (nodo "LoRa Input"), los separa por dispositivo (nodos "Device Filter" por EUI) y les da formato JSON estándar.
- 2) Publicar MQTT o respaldar en microSD: punto único de salida; decide en tiempo real si publica al broker o respalda en la microSD.
- 3) Reenvío de backup pendiente: cada 5 minutos reenvía las muestras respaldadas si hay conexión.
- 4) Lógica de riego: histéresis por humedad de suelo, con failover nube/local.
- 5) Comando remoto vía MQTT: permite a la plataforma cloud accionar las válvulas.
- 6) Healthcheck: publica el estado del gateway cada 60 segundos.

Dispositivos integrados: Milesight EM300-TH (temperatura/humedad ambiente), Dragino RS485-

LN con sensor de suelo 3-en-1 (humedad, temperatura, conductividad eléctrica) y Dragino LT-22222-L (controlador de las 2 electroválvulas, operando en Clase C).

Nota: Todo mensaje publicado pasa por el nodo "¿Conectado? -> MQTT / SD", que además agrega los campos `measured_by` (`device_id`) y `measured_at` (timestamp local) a cada payload.

05 Configuración Central

Toda la parametrización del sistema vive en el nodo "Config inicial (EDITAR AQUI)" (bloque 0), que se ejecuta automáticamente al desplegar el flujo. No es necesario editar ningún otro nodo para los ajustes operativos del día a día.

Paso 1

Abrir el nodo de configuración

Doble clic en "Config inicial (EDITAR AQUI)". Los parámetros editables son:

- `baseTopic`: prefijo de todos los tópicos MQTT (p. ej. `ahub/device0001`).
- `device_id`: identificador que viaja en `measured_by`.
- `sdPath` y `backupFile`: ruta de la microSD y nombre del archivo de respaldo.
- `riego.RO1` / `riego.RO2`: umbrales de histéresis por zona (abrir/cerrar, en % de humedad de suelo).
- `overrideMin`: minutos que un comando manual o remoto bloquea la lógica automática local.

Paso 2

Asignar el identificador del AgroHub (device00xx)

Cada gateway AgroHub tiene un identificador único con formato `device00xx` (`device0001`, `device0002`, ...). Al desplegar el flujo en un nuevo gateway, reemplazar '`device0001`' por el identificador asignado en DOS parámetros que deben coincidir: (1) `baseTopic` → `ahub/device00xx`, y (2) `device_id` → `device00xx`. Este identificador define los tópicos del dispositivo y el campo `measured_by` de todas sus muestras; un desajuste entre ambos mezclaría datos de distintos AgroHubs en la plataforma.

Paso 3

Aplicar cambios

Pulsar Done y luego Deploy. El inject "Al iniciar" ejecuta la configuración automáticamente medio segundo después del despliegue.

Paso 4

Verificar coherencia de tópicos

Cuatro lugares deben usar el mismo identificador device00xx y NO se actualizan solos al cambiar baseTopic: (1) el baseTopic y el device_id de la configuración central, (2) el tópico del nodo mqtt in "valvulas/cmd", (3) los tópicos Birth/Will (LWT) en la configuración del broker 'Servidor MQTT', y (4) el Client ID del broker, que también debe ser único por gateway (p. ej. ug56-agrohub2): dos gateways con el mismo Client ID se expulsan mutuamente del broker. Revisar los cuatro tras cualquier cambio o despliegue en un nuevo equipo.

Nota: Los umbrales por defecto son genéricos (RO1: abre <30% / cierra >40%; RO2: abre <35% / cierra >45%). Deben calibrarse según el cultivo y el tipo de suelo de cada zona.

06 Tópicos MQTT y Formatos de Datos

Con baseTopic = ahub/device0001, el sistema usa los siguientes tópicos (QoS 1 salvo indicación):

- ahub/device0001/data — Telemetría de sensores. Ambiente: {device, devEUI, ts, temperatura, humedad}. Suelo: {device, devEUI, ts, humedad_suelo, temperatura_suelo, conductividad}. Todos incluyen measured_by y measured_at.
- ahub/device0001/valvulas/state — Estado de las válvulas (retenido): {ts, RO1, RO2, origen, ultimo_comando}. El campo origen distingue: 'auto' (lógica local), 'remoto' (comando cloud), 'manual' (botón en el editor) o 'reportado' (estado real informado por el uplink del LT-22222-L; es la fuente de verdad).
- ahub/device0001/control/valvulas — Comandos hacia el gateway (la plataforma publica aquí).
- ahub/device0001/health — Healthcheck cada 60 s (QoS 0).
- ahub/device0001/status — online/offline retenido vía LWT del broker.
- iotunimagdalena/cloud/health — Latido de la plataforma cloud hacia el gateway (cada 60 s, QoS 0, sin retained).

Paso 1

Enviar un comando de válvula desde la nube

Publicar en ahub/device0001/control/valvulas con QoS 1 un JSON: {"valvula": "RO1", "accion": "abrir"}. Acciones aceptadas: abrir/open/on/encender y cerrar/close/off/apagar. Válvulas: RO1, RO2 (también 1, 2).

Paso 2

Interpretar muestras recuperadas

Las muestras que estuvieron respaldadas en microSD llegan con campos adicionales: recuperado: true, guardado_en (cuándo se respaldó) y reenviado_en (cuándo se reenvió). El pipeline de datos debe usar ts/measured_at como tiempo de la medición, no el tiempo de llegada al broker.

Nota: Todo comando publicado mientras el gateway está desconectado queda retenido por el broker (sesión persistente + QoS 1) y se entrega al reconectar. Un comando puede por tanto ejecutarse con retraso; si esto no es deseable, la plataforma debe incluir lógica de vigencia.

Nota: Estos tópicos deben registrarse en la Plataforma IoT Unimagdalena para que el dispositivo y sus actuadores sean visibles y controlables desde el panel: /data como Topic MQTT del dispositivo, /health como Topic de health, /valvulas/state como Topic de estado de los actuadores y /control/valvulas como Topic de comandos. El detalle del registro está en el Manual de Usuario de la Plataforma [SL-ENT-2026-002], sección 'Relación Gateway AgroHub ↔ Plataforma'.

07 Respaldo en microSD y Reenvío

Cuando el gateway pierde conexión con el broker, cada mensaje (telemetría y estados de válvula) se anexa al archivo de respaldo en la microSD (por defecto /mnt/sdcard/mqtt_backup.ndjson) en formato NDJSON: una línea JSON por mensaje con su tópico, payload y fecha de guardado (guardado_en, hora local).

Cada 5 minutos, el inject "Cada 5 min" dispara el ciclo de reenvío: si hay conexión, lee el archivo completo, reenvía cada línea con QoS 1 a su tópico original y elimina el archivo. Si no hay conexión, el archivo se conserva intacto.

Paso 1

Verificar si hay datos pendientes

Por SSH o desde un nodo exec: cat /mnt/sdcard/mqtt_backup.ndjson. Si el archivo no existe, no hay pendientes (el nodo "Nada pendiente" muestra 'sin pendientes' en gris).

Paso 2

Forzar un reenvío inmediato

Pulsar manualmente el inject "Cada 5 min". El nodo "Reenviar y limpiar" muestra cuántas muestras reenvió.

Nota: El estado del nodo "¿Conectado? -> MQTT / SD" muestra 'sin conexion -> SD' (amarillo) cuando está respaldando.

Nota: Existe una ventana teórica de pérdida si la conexión cae exactamente entre la lectura y el borrado del archivo de respaldo; en operación normal es despreciable.

08 Control de Riego: Modos y Prioridades

El sistema tiene cuatro vías de control sobre las electroválvulas, con esta jerarquía:

1. NUBE (principal): la plataforma publica comandos en el tópico de control. Mientras el gateway reciba el latido de `iotunimagdalena/cloud/health` (ventana de 3 minutos) y tenga conexión MQTT, la lógica local NO actúa. El modo vigente se reporta en el healthcheck (`modo_control: 'nube' | 'local'`) y bajo el nodo "Logica riego por zona" (`azul = nube, amarillo = local`).
2. LOCAL (failover): si no llega latido en 3 minutos o no hay conexión, el gateway controla por histéresis con cada muestra de suelo: abre la zona si la humedad cae bajo el umbral 'abrir' y cierra si supera 'cerrar'. Solo envía downlink cuando el estado deseado cambia.
3. REMOTO/MANUAL (override): un comando remoto o manual fija la válvula y bloquea la lógica local de esa válvula por `overrideMin` minutos (30 por defecto), evitando que el control automático lo contradiga.
4. Botones manuales: los injects "Abrir/Cerrar RO1/RO2 (manual)" en el editor accionan las válvulas directamente (útiles para pruebas y mantenimiento).

Los downlinks al LT-22222-L viajan confirmados (reintento hasta ACK) por el puerto 2: 030011 abre RO1, 030111 cierra RO1, 031100 abre RO2, 031101 cierra RO2.

Paso 1

Verificar el modo de control vigente

Consultar el campo `modo_control` del `healthcheck`, o mirar el estado bajo el nodo "Logica riego por zona" en el editor.

Paso 2

Probar la lógica sin esperar al sensor

Conectar temporalmente un inject a "Logica riego por zona" con payload JSON `{"humedad_suelo": 25}` para simular una muestra y observar los comandos generados.

Paso 3

Confirmar el estado real de las válvulas

Esperar el siguiente uplink del LT-22222-L y revisar el mensaje con origen 'reportado' en el tópico de estado: ese es el estado físico real de los relés, que corrige cualquier desfase del estado asumido.

Nota: Al recuperarse la conexión tras un periodo en modo local, la plataforma cloud debe re-evaluar y reenviar el estado deseado de las válvulas (re-sincronización), usando los mensajes con origen 'auto' como disparador.

Nota: El latido de la nube debe publicarse SIN retained: un latido retenido haría creer al gateway que la nube está viva tras una reconexión aunque no lo esté.

09 Healthcheck y Monitoreo

Cada 60 segundos el gateway publica su estado en el tópico de `health`: `{mqtt_conectado, ultimo_uplink (timestamp del último mensaje de cada sensor), valvulas (estado asumido RO1/RO2), override_manual, modo_control, measured_by, measured_at}`.

Complementariamente, el broker mantiene el tópico de `status` con 'online'/'offline' retenido vía Last Will and Testament (LWT): si el gateway pierde conexión, el broker publica 'offline' automáticamente en ~22 segundos ($1.5 \times \text{keepalive}$ de 15 s).

Paso 1

Detectar un gateway caído desde la plataforma

Suscribirse al tópico de status (mensaje retenido). 'offline' indica pérdida de conexión del gateway; al ser retenido, cualquier cliente nuevo lo ve de inmediato.

Paso 2

Detectar un sensor caído

Comparar ultimo_uplink de cada dispositivo en el healthcheck contra el intervalo de reporte esperado. Si un sensor lleva varios intervalos sin reportar, revisar batería, cobertura LoRa (RSSI/SNR en Network Server → Packets) o el dispositivo.

Nota: El healthcheck viaja con QoS 0 y no se respalda en microSD: solo tiene valor en tiempo real.

10 Agregar Nuevos Dispositivos LoRaWAN

Para integrar un dispositivo adicional (sensor o actuador) al sistema se requieren dos partes: registrarlo en el Network Server embebido del UG56 y agregarle su rama en el flujo Node-RED.

Paso 1

Registrar el dispositivo en el Network Server

UI web del UG56 → Network Server → Device: Add. Ingresar Device EUI, Application Key (OTAA) y asociarlo a un Device Profile acorde (Clase A para sensores a batería; Clase C para actuadores que deben recibir comandos inmediatos). Verificar el join en Network Server → Packets.

Paso 2

Configurar el decodificador (opcional)

Si el dispositivo es Milesight, el gateway puede decodificar el payload automáticamente (Device → Payload Codec), entregando msg.object ya estructurado en Node-RED. Para otras marcas, la decodificación se hace en Node-RED (paso 4).

Paso 3

Agregar el filtro del dispositivo en el flujo

En Node-RED, copiar uno de los nodos "Device Filter" existentes, asignarle el EUI del nuevo dispositivo y conectarlo a la salida del nodo "LoRa Input".

Paso 4

Crear la función de formato/decodificación

Copiar el patrón de "Formato ambiente" (dispositivo ya decodificado) o de "Decodificar suelo" (payload crudo en base64 a decodificar con Buffer). La función debe producir `{topic: cfg.baseTopic + '/data', payload: {device, devEUI, ts, ...campos}}` y actualizar `lastSeen` para que el dispositivo aparezca en el healthcheck.

Paso 5

Conectar al publicador

Cablear la salida de la nueva función al nodo "¿Conectado? -> MQTT / SD". Con eso el dispositivo hereda automáticamente el respaldo en microSD, el reenvío y los campos `measured_by/` `measured_at`.

Paso 6

Para actuadores: agregar los downlinks

Crear nodos "LoRa Output" con el EUI del actuador y el payload hex de cada comando (según el manual del fabricante), agregar las reglas correspondientes en el nodo switch "cmd" y los nuevos comandos válidos en "Despachar comando valvula". Usar downlinks confirmados y Clase C.

Paso 7

Registrar el dispositivo en la Plataforma IoT

Para que el nuevo dispositivo (o un nuevo AgroHub completo) sea visible en el panel, registrarlo en la Plataforma IoT Unimagdalena con el ID igual al `measured_by` de sus payloads y sus tópicos correspondientes (datos, health, actuadores). Ver el Manual de Usuario de la Plataforma [SL-ENT-2026-002], secciones 'Registrar y Configurar un Dispositivo' y 'Relación Gateway AgroHub ↔ Plataforma'.

Paso 8

Probar de extremo a extremo

Activar temporalmente el nodo "debug uplinks" para ver la estructura cruda del mensaje, verificar la publicación en el tópico de datos con un cliente MQTT, comprobar que las muestras aparecen en el dashboard de la plataforma, y probar un ciclo de respaldo desconectando la red brevemente.

Nota: Mantener un inventario de EUIs y su asignación de tópicos/campos. El EUI es el identificador que une el Network Server, el flujo y los datos en la plataforma.

11 Solución de Problemas

Guía de diagnóstico para los problemas observados durante la puesta en marcha y otros previsibles.

Paso 1

El broker muestra conectado/desconectado en ciclo

Causa típica: dos clientes MQTT con el mismo Client ID expulsándose mutuamente. Verificar en el log del broker el mensaje 'already connected'. Cada cliente del sistema debe tener un Client ID único. Revisar también que en Node-RED exista una sola configuración de broker.

Paso 2

Comandos que no llegan o llegan tarde

Verificar en orden: (1) el dispositivo actuador está en Clase C; (2) los downlinks están en modo confirmado; (3) la señal del actuador (RSSI > -110 dBm, SNR > 0 en Network Server → Packets); (4) los comandos se publican con QoS 1 para que la sesión persistente los retenga durante desconexiones.

Paso 3

Errores 'No filename specified' en los nodos de archivo

Los tres nodos de archivo ("Anexar backup en SD", "Leer backup", "Borrar backup") deben tener el campo Filename configurado como msg.filename.

Paso 4

El gateway se desconecta con frecuencia (red celular)

Las microdesconexiones en redes celulares con CGNAT son normales; el sistema está diseñado para tolerarlas (backup + sesión persistente). Mitigaciones: keepalive 15 s, Ping Detection activo en Network → Interface → Cellular, y verificar señal celular (RSRP > -100 dBm). Si la frecuencia es excesiva, evaluar reubicación de antena u otro operador.

Paso 5

La lógica local actúa aunque la nube está activa

Verificar en la pestaña Context data (sección Flow): lastCloudBeat debe actualizarse cada ~60 s y mqttConnected debe ser true. Si lastCloudBeat no existe, confirmar que los nodos del heartbeat están en la misma pestaña que la lógica de riego (el contexto flow es por pestaña) y que la nube publica al tópico correcto sin retained.

Paso 6

Timestamps incorrectos

Los timestamps usan la función global tsLocal (UTC-5). Si aparecen desfasados, verificar el NTP del gateway (System → General Settings → Time) y que el nodo "Config inicial" se haya ejecutado tras el último deploy.

Nota: Ante un comportamiento extraño tras editar el flujo, ejecutar manualmente el inject "Al iniciar" para recargar la configuración, o hacer un Deploy completo.

12 Preguntas Frecuentes

— ¿QUÉ PASA CON LOS DATOS SI SE VA EL INTERNET?

Nada se pierde: cada muestra se respalda en la microSD con su fecha de guardado y se reenvía automáticamente (con la marca recuperado: true) cuando vuelve la conexión, en ciclos de 5 minutos.

— ¿QUÉ PASA CON EL RIEGO SI SE VA EL INTERNET?

El gateway asume el control local automáticamente (histéresis por humedad de suelo, por zona) a los 3 minutos de no recibir el latido de la nube. Al volver la conexión, la nube retoma el control.

— ¿CÓMO CAMBIO LOS UMBRALES DE RIEGO?

En el nodo "Config inicial (EDITAR AQUI)": sección riego, valores abrir/cerrar por zona (RO1, RO2), en % de humedad de suelo. Luego Deploy.

— ¿CÓMO APAGO UNA VÁLVULA YA, SIN ESPERAR A LA LÓGICA?

Desde la plataforma: publicar {"valvula":"RO1","accion":"cerrar"} al tópico de control. En sitio: pulsar el inject "Cerrar RO1 (manual)" en el editor. Ambos bloquean la lógica automática local por 30 minutos.

— ¿EN QUÉ ZONA HORARIA ESTÁN LOS TIMESTAMPS?

Hora de Colombia (UTC-5), en formato ISO 8601 con offset explícito (-05:00), interpretable sin ambigüedad por cualquier sistema.

— ¿CÓMO SÉ SI EL GATEWAY ESTÁ VIVO DESDE LA PLATAFORMA?

Dos señales: el tópico de status (online/offline retenido, actualizado por el broker en ~22 s ante una caída) y el healthcheck cada 60 s con el detalle de sensores, válvulas y modo de control.

13 Soporte

Para soporte técnico sobre el flujo, el gateway o la integración MQTT, contactar a Sierra Lab S.A.S. por los canales indicados.

— CANALES

- Correo: mario@sierralab.co
- Teléfono / WhatsApp: +57 317 676 7905

— HORARIO

Lunes a viernes, 8:00–18:00 (hora de Colombia)

Sierra Lab S.A.S.

· NIT 901.972.739-2

Av. El Ferrocarril 29-200, Ed. El Mayor Business Center Of. 408, Santa Marta, Colombia

Mario José Callejas Cabarcas · mario@sierralab.co · +57 317 676 7905